

Tema 10: Rutas eulerianas, hamiltonianas y problemas de rutas

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-08-25

Objetivos de aprendizaje

1. **Diferenciar** grafos eulerianos (tiempo polinomial) y hamiltonianos ($\mathcal{NP}$ -completos).
2. **Aplicar** el teorema de Euler y ejecutar el algoritmo constructivo de cadenas.
3. **Resolver** el Problema del Cartero Chino (CPP) mediante emparejamientos perfectos.
4. **Evaluar** ciclos hamiltonianos mediante 2-conexidad, clausura y teoremas de Dirac/Ore.
5. **Formular** el Problema del Viajante (TSP) comparando modelos DFJ y MTZ.
6. **Clasificar** los Problemas de Rutas de Vehículos (VRP) en *Node y Arc Routing*.

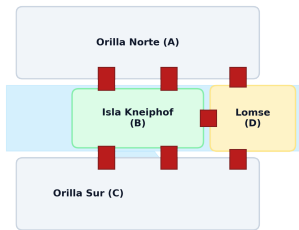
Grafos eulerianos y el problema de los puentes de Königsberg

El enigma histórico de Königsberg (1736)

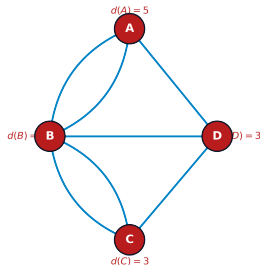
- ▶ **Contexto geográfico (Königsberg, Prusia):**
 - ▶ El río Pregel divide la ciudad en 4 masas terrestres (A, D islas, B, C riberas) conectadas por 7 puentes.
- ▶ **El desafío ciudadano:**
 - ▶ *¿Es posible cruzar cada uno de los 7 puentes exactamente una vez y regresar al punto de partida?*
- ▶ **La contribución de Leonhard Euler (1736):**
 - ▶ Demostró su imposibilidad analítica mediante abstracción topológica, fundando la **teoría de grafos**.

Abstracción topológica de Euler

Mapa de Königsberg y los 7 puentes



Multigrafo asociado de Euler



4 vértices de grado impar $\rightarrow$ No euleriano

► Del espacio geográfico al multigrafo abstracto:

- Masas de tierra $\rightarrow$ Vértices (A, B, C, D) .
- Puentes $\rightarrow$ Aristas ($m = 7$ conexiones).

Principio de conservación y grados nodales

► Conservación de tránsito en nodos:

- Cada paso por un nodo intermedio consume 2 aristas (1 entrante y 1 saliente).
- Por tanto, todo vértice intermedio en un circuito cerrado debe tener **grado par**.

► Diagnóstico en Königsberg:

- $d(A) = 5$ (impar).
- $d(B) = d(C) = d(D) = 3$ (impares).
- Al tener 4 vértices impares, es **físicamente imposible** cerrar el recorrido.

Cadenas y ciclos eulerianos

i Definición: Recorridos eulerianos

Dado un multigrafo finito conexo no dirigido $G = (V, E)$:

- ▶ **Cadena euleriana:** Recorre **todas las aristas** de E exactamente una vez.
- ▶ **Ciclo euleriano:** Cadena euleriana **cerrada** (inicio = fin).
- ▶ **Grafo euleriano:** Admite al menos un ciclo euleriano.

▶ **Foco en aristas:**

- ▶ Se pueden repetir vértices, pero **jamás se repite ninguna arista**.

Teorema de caracterización de Euler

! Condición necesaria y suficiente de Euler (1736, Hierholzer 1873)

Sea $G = (V, E)$ un multigrafo finito y conexo:

1. Admite **ciclo euleriano** $\iff$ **Todos los vértices tienen grado par**:

$$d(i) \equiv 0 \pmod{2}, \quad \forall i \in V$$

2. Admite **cadena euleriana abierta** $\iff$ Hay **exactamente dos vértices impares** (extremos inicial y final de la cadena).

► **Complejidad lineal:** Test de paridad en tiempo $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ (Clase $\mathcal{P}$).

Clasificación según la paridad de grados

► Criterio de existencia en grafos conexos:

Vértices impares ($ V_{\text{impar}} $)	Tipo de recorrido euleriano	Propiedades
0	Ciclo euleriano	Inicio y fin en cualquier vértice.
2	Cadena abierta	Inicia en un impar y termina en el otro.
≥ 4	No euleriano	Requiere duplicar aristas (CPP).
Impar (1, 3, ...)	Imposible	Prohibido por el <i>Handshaking Lemma</i> .

Algoritmo constructivo: Punteros sucesores

- ▶ **Estructura de punteros** $= (\sigma(1), \dots, \sigma(m), \sigma(m+1))$:
 - ▶ $\sigma(e)$: Identificador de la arista sucesora de e en la cadena.
 - ▶ $\sigma(m+1)$: Identificador de la **primera arista** del recorrido.
 - ▶ $\sigma(e) = -1$: Marca el final del recorrido.
- ▶ **Ventaja algorítmica:**
 - ▶ Permite intercalar ciclos secundarios en tiempo $\mathcal{O}(1)$ reasignando punteros.
 - ▶ Construcción de la cadena euleriana en tiempo lineal $\mathcal{O}(|E|)$.

Algoritmo constructivo: Variables de control

- ▶ **Estructuras auxiliares para un grafo con $m = |E|$ aristas:**
 - ▶ $w(i)$: Lista ordenada de aristas incidentes en el vértice i .
 - ▶ $\delta_i(e) = j$: Extremo opuesto al vértice i por la arista e .
 - ▶ $\alpha(i)$: Contador de aristas incidentes en i **sin explorar** ($\alpha(i) = d(i)$ al inicio).
 - ▶ v : Longitud acumulada del recorrido (aristas añadidas).
 - ▶ $\phi(i)$: Arista de primer acceso al vértice i ($\phi(\text{inicio}) = m + 1$).
 - ▶ e_1, e_2 : Punteros auxiliares que delimitan el punto de inserción.

Algoritmo constructivo: Pasos 1 y 2

► Paso 1 (Inicialización):

- Si hay 2 impares: inicio $i = a$, fin $t = b$. Si todos son pares: $a = b$ ($i = a, t = a$).
- $\sigma(e) = 0$, $\alpha(i) = d(i)$, $\phi(j) = 0$, $\phi(a) = m + 1$, $v = 0$, $e_1 = m + 1$, $e_2 = -1$.

► Paso 2 (Extensión secuencial):

- Si $\alpha(i) = 0 \implies$ ir al **Paso 4**.
- Si no, tomar $e = w_{\alpha(i)}(i)$ y decrementar $\alpha(i) \leftarrow \alpha(i) - 1$.
- Si e no está explorada:

$$j = \delta_i(e), \quad \phi(j) = e, \quad \sigma(e_1) = e, \quad v \leftarrow v+1, \quad \alpha(j) \leftarrow \alpha(j)-1,$$

- Si $i = t \implies$ ir al **Paso 3**. Si no, $e_1 \leftarrow e$ y repetir Paso 2.

Algoritmo constructivo: Pasos 3 y 4

► Paso 3 (Cierre de tramo y parada):

► Enlazar: $\sigma(e) = e_2$.

► Si $v = m \implies$ **FIN**: contiene la cadena euleriana completa.

► Si $v < m \implies$ quedan aristas pendientes: avanzar al **Paso 4**.

► Paso 4 (Búsqueda y empalme de ciclos):

► Buscar nodo $k \in V$ en la cadena actual con $\alpha(k) \neq 0$ y $\phi(k) \neq 0$.

► Configurar punteros para intercalar un ciclo cerrado en k :

$$i \leftarrow k, \quad t \leftarrow k, \quad e_1 \leftarrow \phi(k), \quad e_2 \leftarrow \sigma(e_1)$$

► Volver al **Paso 2**.

Ejemplo: Grafo de 4 nodos y paridad

► **Aristas e incidencias:**

- Arista 1: $\{a, b\} \implies \delta_a(1) = b, \delta_b(1) = a.$
- Arista 2: $\{b, c\} \implies \delta_b(2) = c, \delta_c(2) = b.$
- Arista 3: $\{c, d\} \implies \delta_c(3) = d, \delta_d(3) = c.$
- Arista 4: $\{b, d\} \implies \delta_b(4) = d, \delta_d(4) = b.$

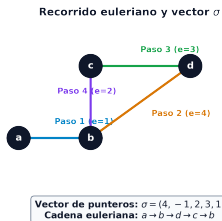
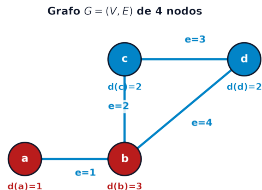
► **Grados nodales:**

- $d(a) = 1$ (impar).
- $d(b) = 3$ (impar).
- $d(c) = 2, d(d) = 2$ (pares).

► **Diagnóstico de Euler:**

- Exactamente dos vértices impares (a y b) $\implies$ Cadena abierta de a a b .

Ejemplo: Representación gráfica y vector



- **Panel izquierdo:** Topología del grafo de 4 nodos y 4 aristas.
- **Panel derecho:** Evolución detallada del vector de punteros sucesores tras cada paso.

Ejemplo: Inicialización y primera extensión (Pasos 1 y 2)

► 1. Inicialización (Paso 1):

- Vértice inicial: $i = a$, vértice final: $t = b$.
- Arista ficticia de cabecera: $m + 1 = 5$. Punteros iniciales: $e_1 = 5, e_2 = -1, v = 0$.
- Contadores: $\alpha(a) = 1, \alpha(b) = 3, \alpha(c) = 2, \alpha(d) = 2$.
- Punteros de llegada: $\phi(a) = 5, \phi(b) = 0, \phi(c) = 0, \phi(d) = 0$.

► 2. Primera extensión (Paso 2):

- En $i = a$, $\alpha(a) = 1$. Arista disponible $e = 1$. Se actualiza $\alpha(a) = 0$.
- Como $e = 1 \neq e_1 = 5$, se conecta la arista:

$$j = \delta_a(1) = b, \quad \phi(b) = 1, \quad \sigma(5) = 1, \quad v = 1, \quad \alpha(b) = 2, \quad i = b$$

- Como el nodo actual b coincide con el destino $t = b$, se deriva al **Paso 3**.

Ejemplo: Cierre inicial y bifurcación (Pasos 3 y 4)

► 3. Cierre de tramo inicial (Paso 3):

- Se fija $\sigma(1) = e_2 = -1$.
- Como la longitud acumulada $v = 1 < 4$, la cadena no está completa $\Rightarrow$ Se pasa al **Paso 4**.

► 4. Búsqueda de vértice de bifurcación (Paso 4):

- Se evalúa el nodo $k = b$: cumple $\alpha(b) = 2 \neq 0$ y $\phi(b) = 1 \neq 0$.
- Se reconfiguran los punteros para intercalar un ciclo cerrado en b :

$$i = b, \quad t = b, \quad e_1 = \phi(b) = 1, \quad e_2 = \sigma(1) = -1$$

- Se regresa al **Paso 2**.

Ejemplo: Construcción del ciclo secundario (Pasos 2 y 3)

► 5. Construcción del ciclo secundario (Pasos 2 y 3):

- *Iteración desde b:* $\alpha(b) = 2$, arista
 $e = w_2(b) = 4 \implies \alpha(b) = 1$:

$$j = \delta_b(4) = d, \quad \phi(d) = 4, \quad \sigma(1) = 4, \quad v = 2, \quad \alpha(d) = 1, \quad i = c$$

- *Iteración desde d:* $\alpha(d) = 1$, arista
 $e = w_1(d) = 3 \implies \alpha(d) = 0$:

$$j = \delta_d(3) = c, \quad \phi(c) = 3, \quad \sigma(4) = 3, \quad v = 3, \quad \alpha(c) = 1, \quad i = c$$

- *Iteración desde c:* $\alpha(c) = 1$, arista
 $e = w_1(c) = 2 \implies \alpha(c) = 0$:

$$j = \delta_c(2) = b, \quad \phi(b) = 2, \quad \sigma(3) = 2, \quad v = 4, \quad \alpha(b) = 0, \quad i = b$$

- Al alcanzar $i = t = b$, se pasa al **Paso 3**: $\sigma(2) = e_2 = -1$.
- Como $v = 4 = m$, el algoritmo **termina con éxito**.

Ejemplo: Vector final y reconstrucción

► Vector final de punteros :

$$= (4, -1, 2, 3, 1)$$

► Secuencia de aristas:

$$(1, 4, 3, 2)$$

► Decodificación secuencial:

► Inicio:

$$\sigma(5) = 1 \implies \text{Arista 1.}$$

► Sucesor de 1:

$$\sigma(1) = 4 \implies \text{Arista 4.}$$

► Sucesor de 4:

$$\sigma(4) = 3 \implies \text{Arista 3.}$$

► Sucesor de 3:

$$\sigma(3) = 2 \implies \text{Arista 2.}$$

► Sucesor de 2:

$$\sigma(2) = -1 \implies \text{FIN.}$$

► Cadena de vértices:

$$a \xrightarrow{e=1} b \xrightarrow{e=4} d \xrightarrow{e=3} c \xrightarrow{e=2} b$$

► Verificación:

- Recorre las 4 aristas sin repetir.

- Inicia en a y termina en b .

Resumen de grafos eulerianos

▶ **Caracterización exacta:**

- ▶ La paridad de grados determina plenamente la existencia de circuitos eulerianos.

▶ **Complejidad polinomial:**

- ▶ Verificación en $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ y trazado en $\mathcal{O}(|E|)$ con punteros .

▶ **Limitación en redes reales:**

- ▶ Las redes viales reales suelen tener nodos impares $\implies$
Requieren duplicar calles (**Problema del Cartero Chino**).

El Problema del Cartero Chino (CPP)

Motivación práctica e industrial del CPP

► **Aplicaciones urbanas e industriales:**

- Reparto postal domiciliario.
- Recogida de residuos urbanos.
- Mantenimiento y quitanieves en vialidad invernal.
- Inspección de redes eléctricas y canalizaciones.

► **El reto de optimización:**

- En redes no eulerianas, es obligatorio transitar más de una vez por ciertas vías.
- **Objetivo:** Minimizar la distancia o coste total acumulado de las aristas duplicadas.
- **Origen:** Formulado por **Mei-Ko Kwan** (1960).

Formulación del Problema del Cartero Chino

i Definición: Problema del Cartero Chino (CPP)

Dada una red valorada no dirigida $G = (V, E, p)$ con pesos no negativos $p(e) \geq 0$:

El **CPP** consiste en hallar un circuito cerrado C que recorra todas las aristas de E al menos una vez al menor coste total:

$$\min_C \sum_{e \in C} p(e) \quad \text{sujeto a} \quad E \subseteq C$$

- ▶ **Red euleriana:** Longitud óptima = $\sum_{e \in E} p(e)$.
- ▶ **Red no euleriana:** Longitud óptima = $\sum_{e \in E} p(e) + \text{Coste}(E' \text{ duplicados})$.

Eulerización conceptual tentativa (9 nodos)

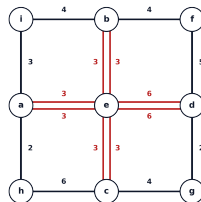
► Red valorada con 4 nodos impares:

- Vértices impares:
 $V' = \{a, b, c, d\}$ ($d = 3$).
- Nodo central e : $d(e) = 4$ (par).
- Esquinas i, f, h, g : $d = 2$ (pares).

► Duplicación tentativa hacia el centro e :

- Duplicar
 $\{a, e\}, \{b, e\}, \{e, c\}, \{e, d\}$.
- Todos los grados en G'
pasan a ser pares.
- Coste añadido:
 $3 + 3 + 3 + 6 = 15$.

Eulerización tentativa $G' = (V, E \cup E')$ (todos los nodos son pares)



Proposición: Paridad del número de vértices de grado impar

i Paridad del número de vértices de grado impar

En cualquier multigrafo finito $G = (V, E)$, el número de vértices con grado impar es estrictamente un **número par** ($|V'| = 2k$).

► **Consecuencia para la eulerización:**

- Un grafo jamás puede tener una cantidad impar de vértices impares (1, 3, 5, ...).
- En redes no eulerianas, siempre existirá una cantidad par de nodos impares que conectar de dos en dos.

Proposición: Estructura de caminos de las aristas duplicadas

i Estructura de caminos de las aristas duplicadas

Sea $G = (V, E)$ un grafo no euleriano y sea E' un conjunto minimal de aristas duplicadas que convierte a $G' = (V, E \cup E')$ en euleriano. Entonces, para todo $i_1 \in V'$, el conjunto E' contiene una cadena que une i_1 con otro vértice $i_2 \in V'$.

► Interpretación combinatoria:

- Las aristas duplicadas en E' forman caminos disyuntos cuyos extremos son siempre vértices impares.
- **La eulerización óptima equivale a un emparejamiento perfecto de peso mínimo entre los nodos impares.**

Definición: Emparejamientos y emparejamiento perfecto

▶ Emparejamiento (*matching*):

- ▶ Subconjunto de aristas $M \subseteq E$ sin vértices comunes:

$$e_1 \cap e_2 = \emptyset, \quad \forall e_1, e_2 \in M$$

▶ Vértice saturado:

- ▶ Nodo $v \in V$ que es extremo de alguna arista de M .

▶ Emparejamiento perfecto:

- ▶ Satura a **todos los vértices de V** ($|V|$ debe ser par).

▶ Matching de peso mínimo:

$$\min_{M \subseteq E} \sum_{e \in M} p(e) \quad \text{s.a. } M \text{ es perfecto}$$

Esquema: Procedimiento general de resolución del CPP

► 1. Identificación de impares:

- Hallar $V' = \{v \in V \mid d(v) \text{ impar}\}$.
- Si $V' = \emptyset \implies$ es euleriano.

► 2. Distancias mínimas:

- Calcular $d_G(u, v)$ en V' (Dijkstra).

► 3. Grafo auxiliar completo:

- $G'' = (V', E'')$ con $p''(u, v) = d_G(u, v)$.

► 4. Matching de peso mínimo:

- Determinar M^* en G'' (Edmonds o combinatoria).

► 5. Multigrafo y circuito final:

- Duplicar caminos mínimos de M^* .
- Trazar la ruta euleriana con el algoritmo de punteros .

Ejemplo CPP (9 nodos): Grafo original e impares (Paso 1)

► Red de 9 nodos y 12

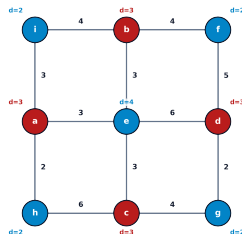
aristas:

- Suma de aristas base:

$$\sum_{e \in E} p(e) = 38$$

► 1. Identificación de impares (Paso 1):

- $d(a) = d(b) = d(c) = d(d) = 3$
- $\Rightarrow V' = \{a, b, c, d\}$.
- $d(e) = 4, d(i) = d(f) = d(h) = d(g) = 2$.



Ejemplo CPP (9 nodos): Caminos mínimos en V' (Paso 2)

► 2. Distancias geodésicas en V' (Paso 2):

- Desde a : $d(a, b) = 6$, $d(a, c) = 6$, $d(a, d) = 9$.
- Desde b :
 $d(b, c) = 6$, $d(b, d) = 9$.
- Desde c : $d(c, d) = 6$.

► Rutas mínimas obtenidas (Dijkstra):

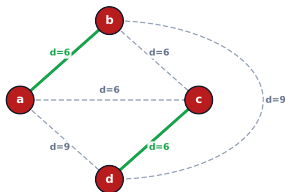
- Tránsitos por el centro e salvo:
 - Camino $b - f - d$ (coste $4 + 5 = 9$).
 - Camino $c - g - d$ (coste $4 + 2 = 6$).

► Matriz simétrica $D_{V'}$:

$$D_{V'} = \begin{pmatrix} - & 6 & 6 & 9 \\ 6 & - & 6 & 9 \\ 6 & 6 & - & 6 \\ 9 & 9 & 6 & - \end{pmatrix}$$

Ejemplo CPP (9 nodos): Grafo auxiliar y matching (Pasos 3 y 4)

Grafo auxiliar G'' y Solución M_1 (en verde)



Comparación de emparejamientos perfectos en G''

M1: { {a, b}, {c, d} } [ÓPTIMO]

$$d(a,b) + d(c,d) = 6 + 6 = 12$$

M2: { {a, c}, {b, d} }

$$d(a,c) + d(b,d) = 6 + 9 = 15$$

M3: { {a, d}, {b, c} }

$$d(a,d) + d(b,c) = 9 + 6 = 15$$

► 3 y 4. Grafo auxiliar G'' y evaluación de matchings (Pasos 3 y 4):

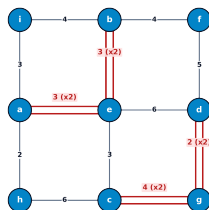
► $M_1 = \{ \{a, b\}, \{c, d\} \}$: $d(a, b) + d(c, d) = 6 + 6 = 12$ [ÓPTIMO].

► $M_2 = \{ \{a, c\}, \{b, d\} \}$: $d(a, c) + d(b, d) = 6 + 9 = 15$.

► $M_3 = \{ \{a, d\}, \{b, c\} \}$: $d(a, d) + d(b, c) = 9 + 6 = 15$.

Ejemplo CPP (9 nodos): Eulerización y solución óptima (Paso 5)

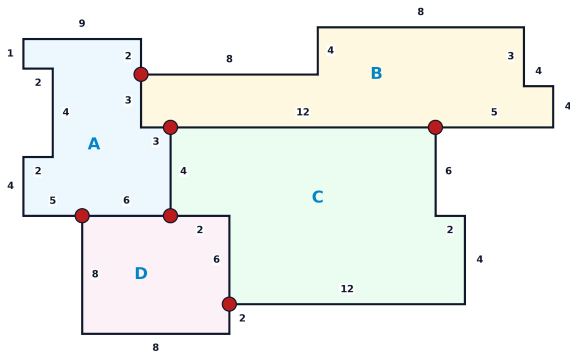
- ▶ **5. Eulerización y circuito óptimo (Paso 5):**
 - ▶ Camino $a - e - b$ (duplica $\{a, e\}$ y $\{e, b\}$).
 - ▶ Camino $c - g - d$ (duplica $\{c, g\}$ y $\{g, d\}$).
- ▶ **Longitud total mínima del circuito:**



Longitud total de la ruta = Coste original (38) + Aristas duplicadas (12) = 50

$$L_{\text{ópt}} = 38 \text{ (base)} + 12 \text{ (duplicados)} = 50$$

Ejemplo Examen: Enunciado y delimitación de parcelas



► Planteamiento de la obra:

- Se desea cercar un terreno dividiéndolo en 4 parcelas (A, B, C y D).
- El cerramiento se realiza mediante una cerca prefabricada continua que **no se puede partir** y debe terminar exactamente donde empieza.

Ejemplo Examen: Pregunta 1 - Modelado en teoría de grafos

- ▶ **1. ¿Qué problema de grafos se está planteando? (0.5 puntos):**
 - ▶ Se trata formalmente del **Problema del Cartero Chino (CPP)** (o problema de inspección de rutas).
 - ▶ El objetivo es encontrar el circuito cerrado de longitud mínima que recorra todas las aristas de un grafo al menos una vez y regrese al punto de partida.
- ▶ **Justificación topológica:**
 - ▶ Al exigir una cerca continua y cerrada, es necesario trazar un **circuito euleriano**.
 - ▶ En el mapa existen intersecciones donde confluyen tres lindes (**vértices de grado impar $d = 3$**), por lo que el grafo original **no es euleriano**.
 - ▶ **Objetivo:** Determinar qué tramos deben duplicarse (tender la cerca dos veces por el mismo borde) garantizando que la longitud añadida sea mínima.

Ejemplo Examen: Pregunta 2 - Procedimiento de solución

► Paso 1 (Identificación de impares):

- Modelar $G = (V, E, p)$ y hallar: $V' = \{v \in V \mid d(v) \text{ impar}\}$.

► Paso 2 (Distancias geodésicas):

- Calcular $d_G(u, v)$ en V' con Dijkstra.

► Paso 3 (Grafo auxiliar G''):

- Construir $G'' = (V', E'')$ con pesos $p''(u, v) = d_G(u, v)$.

► Paso 4 (Matching de peso mínimo):

- Determinar el matching perfecto M^* en G'' .

► Paso 5 (Eulerización y longitud):

- Duplicar caminos mínimos de M^* .
- Longitud: $L_{\text{total}} = \sum_{e \in E} p(e) + \text{Coste}(M^*)$.

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Desglose de longitud base (L_{base})

► Lindes internas (fronteras):

- $A-B$: 3 m.
- $A-C$: 4 m.
- $B-C$: 12 m.
- $A-D$: 6 m.
- $C-D$: $2 + 6 = 8$ m.
- **Suma interna = 33 m.**

► Perímetro exterior (bordes):

- Parcela A :
 $2 + 9 + 1 + 2 + 4 + 2 + 4 + 5 = 29$ m.
- Parcela B :
 $8 + 4 + 8 + 3 + 4 + 4 + 5 = 36$ m.
- Parcela C :
 $6 + 2 + 4 + 12 = 24$ m.
- Parcela D :
 $8 + 8 + 2 = 18$ m.
- **Suma externa = 107 m.**

► Longitud base total de la red:

$$L_{\text{base}} = 33 \text{ (internas)} + 107 \text{ (externas)} = 140 \text{ m}$$

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Vértices impares V' (Paso 1)

- ▶ **Análisis topológico de los grados $d(v)$:**
 - ▶ **Esquinas exteriores del perímetro:**
 - ▶ En cada quiebro del borde exterior concurren exactamente 2 aristas $\implies$ Grado $d = 2$ (pares).
 - ▶ **Puntos de confluencia triple (puntos rojos en el plano):**
 - ▶ En las 6 intersecciones donde confluyen tres lindes (fronteras entre parcelas y bordes exteriores), el grado es estrictamente $d = 3$ (impares).
- ▶ **Conjunto de vértices de grado impar:**

$$V' = \{v \in V \mid d(v) \equiv 1 \pmod{2}\} \implies |V'| = \mathbf{6} \text{ vértices impares}$$

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Caminos mínimos en V' (Paso 2)

- ▶ **Paso 2 (Cálculo de distancias mínimas con Dijkstra):**
- ▶ **Pareja 1 (Punto superior $A-B$ a central $A-B-C$):**
 - ▶ Camino interior directo con distancia $d = 3$ m.
- ▶ **Pareja 2 (Punto inferior $A-D$ a central $A-C-D$):**
 - ▶ Camino interior directo con distancia $d = 6$ m.
- ▶ **Pareja 3 (Extremos derechos: borde de $B-C$ a borde de $C-D$):**
 - ▶ Distancia mínima $d = 24$ m, alcanzable por dos rutas alternativas de igual coste:
 - ▶ *Por el contorno exterior de C :* $6 + 2 + 4 + 12 = 24$ m.
 - ▶ *Por el interior de la red:*
 $(B-C) + (A-C) + (C-D) = 12 + 4 + 8 = 24$ m.

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Matching y longitud total (Pasos 3 a 5)

► Pasos 3 y 4 (Grafo auxiliar G'' y matching óptimo M^*):

- Se construye el grafo auxiliar completo sobre los 6 nodos impares.
- El emparejamiento perfecto de peso mínimo selecciona las tres parejas mínimas:

$$\text{Coste}(M^*) = 3 + 6 + 24 = \mathbf{33 \text{ m}}$$

► Paso 5 (Multigrafo euleriano y longitud total de la valla):

- Se duplican en el mapa los tres caminos mínimos identificados.
- La longitud mínima de la cerca prefabricada continua necesaria es:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{base}} + \text{Coste}(M^*) = 140 \text{ (base)} + 33 \text{ (duplicados)} = \mathbf{173 \text{ m}}$$

Variantes del Problema del Cartero Chino

- ▶ **Cartero Dirigido (Directed CPP):**
 - ▶ Calles de sentido único ($d^-(i) = d^+(i)$).
 - ▶ La eulerización se resuelve mediante un **modelo de flujo a coste mínimo y transbordo** en tiempo polinomial.
- ▶ **Windy Postman Problem:**
 - ▶ Costes asimétricos por pendientes o viento ($c(i, j) \neq c(j, i)$). Es $\mathcal{NP}$ -duro.
- ▶ **Cartero Rural (RPP):**
 - ▶ Solo se recorre un subconjunto obligatorio $E_R \subseteq E$. Es $\mathcal{NP}$ -completo.

Ciclos hamiltonianos y condiciones de hamiltonianidad

Origen histórico: El Juego Icosiano (1857)

▶ **Patente de Sir William Rowan Hamilton:**

- ▶ Dodecaedro regular de 20 vértices (*Icosian Game*).

▶ **El reto planteado:**

- ▶ Visitar las **20 ciudades exactamente una vez** regresando al origen.

▶ **Euler vs. Hamilton:**

- ▶ Euler: Recorrer todas las **aristas**.
- ▶ Hamilton: Visitar todos los **vértices**.

▶ **Complejidad computacional:**

- ▶ Euleriano $\Rightarrow$ Clase $\mathcal{P}$ ($\mathcal{O}(|V| + |E|)$).
- ▶ Hamiltoniano $\Rightarrow$ **$\mathcal{NP}$ -completo** (Karp 1972).

▶ **Estrategia:**

- ▶ No hay condiciones necesarias y suficientes simultáneas en $\mathcal{P}$.
- ▶ Se estudian condiciones necesarias (conectividad) y suficientes (grados).

Ciclos y caminos hamiltonianos

i Definición: Recorridos hamiltonianos

Dado un grafo $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices:

- ▶ **Ciclo hamiltoniano:** Ciclo simple que visita **todos los vértices de V** exactamente una vez.
 - ▶ **Camino hamiltoniano:** Camino simple que visita todos los vértices sin cerrar el ciclo.
 - ▶ **Grafo hamiltoniano:** Grafo que admite al menos un ciclo hamiltoniano.
-
- ▶ **Propiedad básica:** Todo ciclo hamiltoniano en n vértices contiene exactamente n **aristas**.

Definición: Conjuntos de corte y k -conexidad

i Definición: Conjuntos de corte y k -conexidad

Dado un grafo conexo $G = (V, E)$:

- ▶ **Conjunto de corte de vértices:** Subconjunto $A \subset V$ tal que el subgrafo inducido $V \setminus A$ es desconexo.
- ▶ **Grafo k -conexo:** $|V| \geq k + 1$ y no contiene ningún conjunto de corte de cardinal menor que k (se requiere eliminar al menos k vértices para desconectarlo).

- ▶ **Implicación en grados:** Todo grafo k -conexo satisface $d_G(i) \geq k, \forall i \in V$.

Proposición: Condición necesaria de 2-conexidad

i Condición necesaria de 2-conexidad

Si un grafo $G = (V, E)$ es hamiltoniano, entonces G es obligatoriamente **2-conexo** (no posee vértices de corte o puntos de articulación).

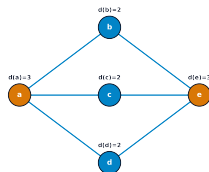
► Interpretación geométrica:

- Si existiera un vértice de corte v , el ciclo tendría que pasar al menos dos veces por v para transitar entre las componentes desconectadas (imposible en ciclo simple).
- **Grado mínimo necesario:** $d(v) \geq 2, \forall v \in V$. Si existe algún $d(v) \leq 1 \implies$ No es hamiltoniano.

Contraejemplo: Grafo 2-conexo no hamiltoniano

► La 2-conexidad NO es suficiente:

- Grafo de 5 nodos con 3 caminos paralelos entre a y e .
- Cumple $d(i) \geq 2$ y es 2-conexo.



Grafo 2-conexo pero NO hamiltoniano
(visitar b, c, d exigiría pasar 3 veces por a y e)

► Por qué no es hamiltoniano:

- Para visitar b, c, d (de grado 2), el ciclo debería pasar 3 veces por a y por e .

Hamiltonianidad del grafo completo K_n

i Proposición: Ciclos en grafos completos

Todo grafo simple completo K_n con $n \geq 3$ es hamiltoniano y contiene exactamente:

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

ciclos hamiltonianos distintos no orientados.

► **Crecimiento factorial:**

- $n = 5 \implies 12$ ciclos.
- $n = 10 \implies 181.440$ ciclos.
- $n = 20 \implies 6 \times 10^{16}$ ciclos.

Proposición fundamental de adyacencia

! Proposición de adyacencia de Bondy y Chvátal (1976)

Sea $G = (V, E)$ un grafo con $n \geq 3$ vértices y sean $s, t \in V$ dos vértices **no adyacentes** con:

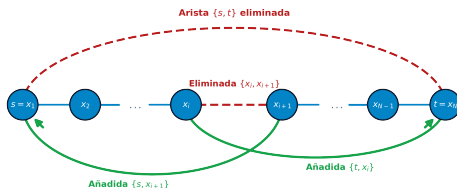
$$d_G(s) + d_G(t) \geq n$$

Se define $G + \{s, t\} = (V, E \cup \{\{s, t\}\})$. Entonces:

G es hamiltoniano $\iff G + \{s, t\}$ es hamiltoniano

- **Conservación:** Añadir aristas con suma de grados $\geq n$ no altera la hamiltonianidad.

Interpretación geométrica de la adyacencia



Ciclo Hamiltoniano en G : $s \rightarrow x_2 \dots \rightarrow x_i \rightarrow t \rightarrow x_{N-1} \dots \rightarrow x_{i+1} \rightarrow s$

► Mecanismo de reconexión:

- Si en $G + \{s, t\}$ hay un ciclo que usa $\{s, t\}$, la condición $d(s) + d(t) \geq n$ asegura por palomar que existen $\{s, x_{i+1}\}$ y $\{t, x_i\}$.
- Sustituyendo aristas se reconstruye el ciclo en G sin usar $\{s, t\}$.

Definición: Operador de Clausura

i Definición: Clausura de un grafo (Bondy y Chvátal 1976)

Dado un grafo simple $G = (V, E)$ con n vértices, la **clausura** $[G]$ es el grafo obtenido al añadir recursivamente aristas entre parejas no adyacentes u, v que cumplen:

$$d(u) + d(v) \geq n$$

hasta que no sea posible añadir ninguna arista más. La clausura $[G]$ es **única e independiente del orden**.

Teorema de Bondy y Chvátal (1976)

! Teorema de Bondy y Chvátal (1976)

Un grafo simple G es **hamiltoniano si y solo si su clausura $[G]$ es hamiltoniana**. En particular, si $[G] = K_n$, entonces G es **hamiltoniano**.

► **Potencia algorítmica:**

- Permite evaluar la hamiltonianidad añadiendo aristas en tiempo polinomial $\mathcal{O}(|V|^3)$.

Advertencia: El criterio $[G] = K_n$ es suficiente

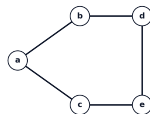
► Condición suficiente pero NO necesaria:

- Si $[G] = K_n \implies G$ es hamiltoniano.
- Si $[G] \neq K_n \implies$ El test es **no concluyente** (puede o no ser hamiltoniano).

► Contraejemplo del ciclo

C_5 ($n = 5$):

- C_5 es hamiltoniano y $d(v) = 2, \forall v$.
- Pares no adyacentes:
 $2 + 2 = 4 < 5$.
- Ninguna arista añadida:
 $[C_5] = C_5 \neq K_5$.



Este grafo es hamiltoniano, pero su clausura no es un grafo completo $[G] = C_5 \neq K_5$

Teoremas clásicos de Dirac y Ore

► Teorema de Dirac (1952):

- Grado mínimo uniforme:

$$d(v) \geq \frac{n}{2}, \quad \forall v \in V$$

- Condición suficiente estricta.

► Jerarquía de implicaciones:

Dirac $\implies$ Ore $\implies$ Bondy-Chvátal ($[G] = K_n$) $\implies G$ hamiltoniana

► Teorema de Ore (1960):

- Pares no adyacentes:

$$d(u) + d(v) \geq n, \quad \forall \{u, v\} \notin E$$

- Generaliza a Dirac.

Comparativa de criterios suficientes

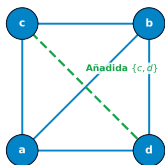
► Evaluación de condiciones suficientes de hamiltonianidad:

Criterio	Condición evaluada	Exigencia topológica	Complejidad
Dirac (1952)	$\min_v d(v) \geq n/2$	Muy alta (grafo denso uniforme)	$\mathcal{O}(V)$
Ore (1960)	$d(u) + d(v) \geq n$	Alta (pares no adyacentes)	$\mathcal{O}(V ^2)$
Bondy-Chvátal (1976)	$[G] = K_n$	Máxima potencia deductiva	$\mathcal{O}(V ^3)$

► Bondy-Chvátal detecta ciclos en grafos donde Dirac y Ore fallan.

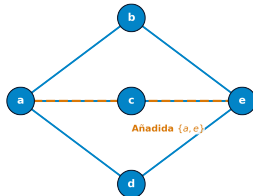
Ejemplo: Clausura de Bondy-Chvátal (Grafos de 4 y 5 nodos)

Ejemplo 1: Clausura completa $[G] = K_4$



$d(c) + d(d) = 2 + 2 = 4 \geq 4 \Rightarrow [G] = K_4$
G es Hamiltoniano

Ejemplo 2: Clausura incompleta $[G] \neq K_5$



Solo se añade $\{a, e\}$, $[G] \neq K_5$
No concluyente por clausura

- **Panel izquierdo** ($n = 4$): Grafo inicial con arista $\{c, d\}$ añadida por clausura (en naranja).
- **Panel derecho** ($n = 5$): Grafo inicial con arista $\{a, e\}$ añadida; no permite añadir más aristas.

Ejemplo: Evaluación paso a paso de la clausura

- ▶ **1. Grafo de 4 nodos ($n = 4$, izquierda):**
 - ▶ Grados iniciales: $d(a) = 3, d(b) = 3, d(c) = 2, d(d) = 2$.
 - ▶ Única pareja no adyacente $\{c, d\}$:
 $d(c) + d(d) = 2 + 2 = 4 \geq n = 4$.
 - ▶ Se añade $\{c, d\} \implies [G] = K_4$. **Conclusión: Hamiltoniano.**
- ▶ **2. Grafo de 5 nodos ($n = 5$, derecha):**
 - ▶ Grados iniciales: $d(a) = 3, d(e) = 3, d(b) = d(c) = d(d) = 2$.
 - ▶ Pareja $\{a, e\}$: $d(a) + d(e) = 3 + 3 = 6 \geq n = 5 \implies$ Se añade $\{a, e\}$.
 - ▶ Grados actualizados: $d(a) = 4, d(e) = 4$; nodos b, c, d mantienen $d = 2$.
 - ▶ Resto de parejas no adyacentes: $d(u) + d(v) = 2 + 2 = 4 < 5$ (no se pueden añadir más).
 - ▶ $[G] \neq K_5 \implies$ **Test no concluyente.**

Resumen de condiciones de hamiltonianidad

► Condiciones necesarias:

- Conexo y 2-conexo (sin vértices de corte o articulación).
- Grado mínimo: $d(v) \geq 2, \forall v \in V$.

► Condiciones suficientes:

- Dirac ($d \geq n/2$) $\implies$ Ore ($d_u + d_v \geq n$) $\implies$ Bondy-Chvátal ($[G] = K_n$).

► Si $[G] \neq K_n$:

- Test no concluyente (el grafo puede o no ser hamiltoniano).
- Resolución mediante modelos de Programación Lineal Entera (DFJ o MTZ).

El Problema del Viajante de Comercio (TSP)

El Problema del Viajante de Comercio (TSP)

► Definición:

- Visitar n ciudades exactamente una vez y regresar al origen al **mínimo coste total**.

► Complejidad y escala:

- Problema $\mathcal{NP}$ -duro.
- Espacio de búsqueda factorial: $(n-1)!/2$.

► Formulación formal:

$$\min_{\pi} \left(\sum_{k=1}^{n-1} d_{\pi(k), \pi(k+1)} + d_{\pi(n), \pi(1)} \right)$$

donde π es una permutación de los vértices $\{1, \dots, n\}$.

Aplicaciones industriales del TSP

▶ **Taladrado de circuitos impresos (PCB):**

- ▶ Optimización de trayectoria láser para miles de orificios.

▶ **Secuenciación de tareas en máquinas:**

- ▶ Programación con tiempos de cambio de matriz dependientes del orden.

▶ **Orientación de telescopios espaciales:**

- ▶ Maniobras de apuntado minimizando consumo de combustible.

▶ **Genómica computacional:**

- ▶ Reconstrucción y alineamiento de fragmentos de ADN.

Modelos de Programación Lineal Entera para el TSP

► Tres formulaciones matemáticas fundamentales:

1. **Modelo 1 (Variables de posición de tramo x_{ijk}):**

- Concibe el tour como una secuencia de n etapas temporales (n^3 variables).

2. **Modelo 2 (DFJ: Dantzig, Fulkerson y Johnson, 1954):**

- Variables de arco x_{ij} con restricciones exponenciales de subciclos (SEC).
- Relajación lineal muy fuerte (*Branch-and-Cut*).

3. **Modelo 3 (MTZ: Miller, Tucker y Zemlin, 1960):**

- Formulación compacta con variables continuas de orden u_i ($\mathcal{O}(n^2)$ restricciones).

Modelo 1 del TSP: Variables de posición de tramo (x_{ijk})

► **Concepción del recorrido:**

- El itinerario del agente se modela como una secuencia ordenada de n etapas o tramos sucesivos.

► **Variables de decisión tridimensionales:**

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si el agente va directamente de } i \text{ a } j \text{ en la etapa } k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

para todo $i, j, k \in \{1, \dots, n\}$.

- **Dimensión:** Requiere n^3 variables binarias.

Modelo 1 del TSP: Función objetivo y salida única (1 y 2)

► 1. Minimización de la distancia total (Función objetivo):

- Cada desplazamiento devenga un coste d_{ij} independientemente de la etapa k :

$$\min_x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n d_{ij} x_{ijk}$$

► 2. Salida única de cada ciudad:

- El agente abandona cada ciudad i exactamente una vez a lo largo del viaje:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x_{ijk} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Modelo 1 del TSP: Llegada y ocupación temporal (3 y 4)

► 3. Llegada única a cada ciudad:

- El agente accede a cada ciudad j exactamente una vez a lo largo del viaje:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x_{ijk} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

► 4. Ocupación exclusiva de cada etapa temporal:

- En cada etapa $k \in \{1, \dots, n\}$ solo se realiza un único trayecto:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ijk} = 1, \quad \forall k = 1, \dots, n$$

Modelo 1 del TSP: Continuidad espacial (5)

► 5. Continuidad espacial del recorrido entre etapas consecutivas:

- Si en la etapa k el agente llega a la ciudad j , en la etapa $k + 1$ debe partir obligatoriamente desde esa misma ciudad j :

$$\sum_{i \neq j} x_{ijk} = \sum_{l \neq j} x_{j,l,k+1}, \quad \forall j = 1, \dots, n, \quad \forall k = 1, \dots, n$$

- **Cierre circular:** Para la última etapa $k = n$, la etapa subsiguiente $k + 1$ se identifica circularmente con la etapa 1.

Modelo 1 del TSP: Formulación consolidada

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n d_{ij} x_{ijk} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j,k} x_{ijk} = 1, \quad \forall i; \quad \sum_{i,k} x_{ijk} = 1, \quad \forall j \\ & \sum_{i,j} x_{ijk} = 1, \quad \forall k; \quad \sum_{i \neq j} x_{ijk} = \sum_{l \neq j} x_{j,l,k+1}, \quad \forall j, k \\ & x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j, k = 1, \dots, n \end{aligned}$$

► **Dimensión:** n^3 variables binarias y $3n + n^2$ restricciones.

Modelo 2 (DFJ): Variables de arco y asignación pura

► Variables de decisión de arco:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el arco dirigido } (i, j) \text{ forma parte de la ruta} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \forall i \neq j$$

► Restricciones de grado del problema de asignación:

► Conservación de salida (Grado exterior 1):

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

► Conservación de entrada (Grado interior 1):

$$\sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Modelo 2 (DFJ): El fenómeno de los subciclos (Subtours)

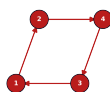
► Riesgo de fractura de asignación:

- $d_{in} = 1$ y $d_{out} = 1$ no garantizan conexidad global.

► Ejemplo en red de 7 nodos:

- Se rompe en 2 subciclos aislados:
 - Subciclo 1: $(1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1)$.
 - Subciclo 2: $(4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 4)$.
- No forma un ciclo hamiltoniano.

Problema de Subtours en la Formulación de Asignación



$$\begin{aligned} \text{Subciclo dirigido } S_1 &= \{1, 2, 4, 3\} \\ \sum_{i \in S_1} x_i &= 4 > |S_1| - 1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{Subciclo dirigido } S_2 &= \{5, 6, 7\} \\ \sum_{i \in S_2} x_i &= 3 > |S_2| - 1 \end{aligned}$$

Modelo 2 (DFJ): Restricciones SEC

i Restricciones de eliminación de subciclos (SEC DFJ 1954)

Para todo subconjunto propio no vacío $S \subset V$ con $2 \leq |S| \leq n - 1$:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1$$

► **Fundamento combinatorio:**

- Un subciclo cerrado aislado formado únicamente por ciudades de S tendría exactamente $|S|$ arcos.
- La cota superior $|S| - 1$ fuerza obligatoriamente al tour a salir de S .

Modelo 2 (DFJ): Formulación consolidada y resolución

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1, j \neq i}^n x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n \\ & \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n \\ & \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V, \quad 2 \leq |S| \leq n - 1 \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j = 1, \dots, n, \quad i \neq j \end{aligned}$$

- **Propiedades:** $n(n-1)$ variables binarias y $2^n - 2$ restricciones SEC.
- **Branch-and-Cut:** Las SEC se incorporan como **cortes perezosos** (*lazy constraints*).

Modelo 3 (MTZ): Variables de orden secuencial

► **Propuesta de Miller, Tucker y Zemlin (1960):**

- Elimina los subciclos con un número estrictamente polinomial de restricciones ($\mathcal{O}(n^2)$).

► **Variables de decisión:**

- Variables binarias de arco: $x_{ij} \in \{0, 1\}$.
- Depósito base fijado habitualmente en $u_1 = 1$.
- Variables continuas auxiliares de posición:

$$u_i \geq 0, \quad \forall i = 2, \dots, n \quad (2 \leq u_i \leq n)$$

donde u_i representa el número de orden en que se visita la ciudad i .

Modelo 3 (MTZ): Mecánica de eliminación de subciclos

i Restricciones de orden MTZ (1960)

$$u_i - u_j + nx_{ij} \leq n - 1, \quad \forall i, j \in \{2, \dots, n\}, i \neq j$$

► 1. Arco activo ($x_{ij} = 1$):

- $u_j \geq u_i + 1$.
- El orden u_i crece estrictamente al avanzar.
- **Imposibilita subciclos aislados**
 $i_1 \rightarrow \dots \rightarrow i_m \rightarrow i_1$
(exigiría $u_{i_1} < \dots < u_{i_1}$).

► 2. Arco inactivo ($x_{ij} = 0$):

- $u_i - u_j \leq n - 1$.
- Como $2 \leq u_i, u_j \leq n$, la máxima diferencia es $n - 2 \leq n - 1$.
- La restricción queda **desactivada**.

Modelo 3 (MTZ): Formulación matemática consolidada

$$\begin{aligned} \min_{x,u} \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1, j \neq i}^n x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n \\ & \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n \\ & u_i - u_j + nx_{ij} \leq n - 1, \quad \forall i, j \in \{2, \dots, n\}, i \neq j \\ & u_i \geq 0, \quad \forall i \geq 2; \quad x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \neq j \end{aligned}$$

- **Dimensión:** $n(n-1)$ variables binarias, $n-1$ continuas y $n^2 - n + 2$ restricciones.

Comparativa formal: Modelo DFJ vs. Modelo MTZ

► Compromiso entre dimensión y fortaleza poliédrica:

Característica	Modelo DFJ (1954)	Modelo MTZ (1960)
Variables de decisión	$n(n - 1)$ binarias	$n(n - 1)$ binarias + $n - 1$ continuas
Número de restricciones	$2^n - 2$ (exponencial)	$n^2 - n + 2$ (polinomial)
Relajación lineal continua	Muy fuerte y ajustada	Significativamente débil
Técnica de resolución	Branch-and-Cut (cortes dinámicos)	Solver MIP directo estándar
Escalabilidad práctica	Decenas de miles de ciudades	Cientos de ciudades

Heurísticas para el TSP: Vecino más Cercano y 2-Opt

▶ **Vecino más Cercano (Nearest Neighbor):**

- ▶ Heurística constructiva codiciosa en $\mathcal{O}(n^2)$.
- ▶ En cada paso salta al nodo no visitado más próximo.
- ▶ Muy rápida, pero suele dejar nodos lejanos con retorno costoso.

▶ **Búsqueda Local 2-Opt:**

- ▶ Heurística de mejora local sobre un tour inicial.
- ▶ Evalúa parejas de aristas $\{(u, v), (x, y)\}$ y las sustituye por $\{(u, x), (v, y)\}$.
- ▶ Equivale a **invertir el sentido de recorrido** del subsegmento intermedio.
- ▶ Itera hasta alcanzar un óptimo local 2-óptimo.

Algoritmo de aproximación de Christofides (1976)

► **Paso 1 (Árbol Soporte MST T):**

- Calcular un MST sobre V con Kruskal o Prim.

► **Paso 2 (Identificación de impares O):**

- Extraer nodos con grado impar en T ($|O|$ par).

► **Paso 3 (Matching perfecto M):**

- Matching perfecto de peso mínimo sobre O en el grafo original.

► **Paso 4 (Multigrafo euleriano H):**

- Unir $H = T \cup M \implies$
Grados pares en todo vértice.

► **Paso 5 (Ciclo euleriano y atajos):**

- Trazar el ciclo euleriano en H .
- Aplicar **atajos** (*shortcuts*) omitiendo nodos repetidos para obtener el ciclo hamiltoniano.

Esquema visual de las fases de Christofides

- **Estrategia combinatoria:** (1) MST $\rightarrow$ (2) Emparejamiento en impares $\rightarrow$ (3) Multigrafo euleriano $\rightarrow$ (4) Atajos hamiltonianos.

Teorema de garantía de aproximación de Christofides

! Garantía de factor 1.5 de Christofides (1976)

En cualquier grafo métrico (con desigualdad triangular):

$$\text{Coste}(C_{\text{Christofides}}) \leq \frac{3}{2} \text{Coste}(C^*)$$

- ▶ **1. Cota del MST T :**
 - ▶ $\text{Coste}(T) < \text{Coste}(C^*)$.
- ▶ **2. Cota del Matching M :**
 - ▶ $\text{Coste}(M) \leq \frac{1}{2} \text{Coste}(C^*)$.
- ▶ **3. Multigrafo $H = T \cup M$:**
 - ▶ $\text{Coste}(H) < \frac{3}{2} \text{Coste}(C^*)$.
- ▶ **4. Atajos métricos:**
 - ▶ No aumentan el coste total.

Taxonomía y características de los Problemas de Rutas de Vehículos (VRP)

Del TSP al VRP: Origen y logística

► Origen (Dantzig y Ramser 1959):

- *The Truck Dispatching Problem.*
- Generaliza el TSP a la gestión integral de flotas de vehículos.

► Limitaciones del TSP elemental:

- Un único vehículo con capacidad ilimitada.
- Sin ventanas de servicio ni múltiples bases logísticas.

► La familia de problemas VRP:

- Coordina flotas para atender demandas territoriales minimizando costes de transporte.
- Núcleo algorítmico del comercio electrónico y la distribución urbana.

Taxonomía topológica: Node vs. Arc Routing

- ▶ **Node Routing (Demandas en vértices):** TSP, CVRP, VRPTW, Pickup & Delivery.
- ▶ **Arc Routing (Demandas continuas en aristas):** Cartero Chino (CPP), Rural (RPP), CARP.

Clasificación según la localización de demanda

▶ Rutas por Nodos (Node Routing):

- ▶ **CVRP**: Flota con capacidad máxima Q que abastece a clientes con demandas q_i .
- ▶ **VRPTW**: Clientes atendidos en ventanas de tiempo $[a_i, b_i]$.
- ▶ **Multi-Depot VRP**: Múltiples bases logísticas territoriales.
- ▶ **Pickup and Delivery (PDP)**: Recogida y entrega simultánea.

▶ Rutas por Arcos (Arc Routing):

- ▶ **Cartero Chino (CPP)**: Recorrer todas las aristas de la red (inspección vial/tuberías).
- ▶ **Cartero Rural (RPP)**: Recorrer un subconjunto prioritario de aristas $E_R \subseteq E$.
- ▶ **CARP**: Arcos con flota de camiones de capacidad limitada (recogida de residuos, quitanieves).

Las seis dimensiones operativas del VRP

Caracterización de las dimensiones operativas

- ▶ **1. Composición de flota:**
 - ▶ Homogénea vs. Heterogénea.
- ▶ **2. Depósitos e instalaciones:**
 - ▶ Monodepósito vs. Multidepósito.
- ▶ **3. Certeza de demanda:**
 - ▶ Determinista vs. Dinámica o Estocástica.
- ▶ **4. Operación de transporte:**
 - ▶ Entrega pura, recogida o simultánea.
- ▶ **5. Ventanas temporales:**
 - ▶ Sin ventanas, rígidas (*Hard*) o flexibles (*Soft*).
- ▶ **6. Objetivos de optimización:**
 - ▶ Distancia, tiempo, combustible, flota y CO₂.